

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине Построение и анализ алгоритмов
ТЕМА: «РЕДАКЦИОННОЕ РАССТОЯНИЕ»

Студент гр. 4343

Преподаватель

Стрижков И. А.

Жангиров Т. Р.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Изучить работу алгоритма Вагнера-Фишера для построения матрицы расстояния Левенштейна и нахождения редакционного предписания.

Задание 1

Над строкой ϵ (будем считать строкой непрерывную последовательность из латинских букв) заданы следующие операции:

1. $replace(\epsilon, a, b)$ – заменить символ a на символ b .
2. $insert(\epsilon, a)$ – вставить в строку символ a (на любую позицию).
3. $delete(\epsilon, b)$ – удалить из строки символ b .

Каждая операция может иметь некоторую цену выполнения (*положительное число*).

Даны две строки A и B , а также три числа, отвечающие за цену каждой операции. Определите минимальную стоимость операций, которые необходимы для превращения строки A в строку B .

Входные данные: первая строка – три числа: цена операции *replace*, цена операции *insert*, цена операции *delete*; вторая строка – A ; третья строка – B .

Выходные данные: одно число – минимальная стоимость операций.

Sample Input:

1 1 1

entrance

reenterable

Sample Output:

5

Задание 2

Над строкой ϵ (будем считать строкой непрерывную последовательность из латинских букв) заданы следующие операции:

1. $replace(\epsilon, a, b)$ – заменить символ a на символ b .

2. $insert(\epsilon, a)$ – вставить в строку символ a (на любую позицию).

3. $delete(\epsilon, b)$ – удалить из строки символ b .

Каждая операция может иметь некоторую цену выполнения (положительное число).

Даны две строки A и B , а также три числа, отвечающие за цену каждой операции. Определите последовательность операций (редакционное предписание) с минимальной стоимостью, которые необходимы для превращения строки A в строку B .

Пример (все операции стоят одинаково)

М	М	М	Р	І	М	Р	Р
С	О	Н	Н		Е	С	Т
С	О	Н	Е	Н	Е	А	Д

Пример (цена замены 3, остальные операции по 1)

М	М	М	Д	М	І	І	І	І	Д	Д
С	О	Н	Н	Е					С	Т
С	О	Н		Е	Н	Е	А	Д		

Входные данные: первая строка – три числа: цена операции *replace*, цена операции *insert*, цена операции *delete*; вторая строка – A ; третья строка – B .

Выходные данные: первая строка – последовательность операций (M – совпадение, ничего делать не надо; R – заменить символ на другой; I – вставить символ на текущую позицию; D – удалить символ из строки); вторая строка – исходная строка A; третья строка – исходная строка B.

Sample Input:

1 1 1

entrance

reenterable

Sample Output:

IMIMMIMMRRM

entrance

reenterable

Задание 3

Расстоянием Левенштейна назовём минимальное количество операций вставки одного символа, удаления одного символа и замены одного символа на другой, необходимых для превращения одной строки в другую.

Разработайте программу, осуществляющую поиск расстояния Левенштейна между двумя строками.

Пример:

Для строк pedestal и stien расстояние Левенштейна равно 7:

- Сначала нужно совершить четыре операции удаления символа: pedestal -> stal.
- Затем необходимо заменить два последних символа: stal -> stie.
- Потом нужно добавить символ в конец строки: stie -> stien.

Параметры входных данных:

Первая строка входных данных содержит строку из строчных латинских букв. (S , $1 \leq |S| \leq 255$ $01 \leq |S| \leq 2550$).

Вторая строка входных данных содержит строку из строчных латинских букв. (T , $1 \leq |T| \leq 255$ $01 \leq |T| \leq 2550$).

Параметры выходных данных:

Одно число L , равное расстоянию Левенштейна между строками S и T .

Sample Input:

pedestal
stien

Sample Output:

7

Вариант 8.

"Неновые элементы второй строки": на вход дополнительно подаётся список индексов 2-ой строки, элементы по которым не должны быть получены вставкой (т.е. могут быть получены только сохранением или заменой), но... Два подварианта:

8б. Но если "неновым" оказался символ "V", то наоборот: он может быть
получен только вставкой.

Выполнение работы

Описание алгоритма

Расстояние Левенштейна показывает, в какое количество действий с символами одно слово можно преобразовать в другое, а алгоритм Вагнера-Фишера - это алгоритм нахождения этого расстояния путём составления матрицы расстояний.

Сначала идёт заполнение матрицы расстояний. Она строится на основе двух рассматриваемых слов. Каждое значение в ней - расстояние Левенштейна для двух подстрок, полученных путём обрезания оригинальных строк по индексам строки и столбца. Мы преобразуем первое поданное слово во второе.

$d[0][0] = 0$ - расстояние между двумя пустыми строками – нулевое.

$d[0][j]$ - чтобы получить из пустой строки вторую (или её подстроку), нужно выполнить j вставок. В варианте 8б, если символ $T[j-1]$ является «неновым» и не равен 'V', вставка запрещена (значение бесконечно); если «неновый» символ равен 'V', вставка разрешена.

$d[i][0] = i$ чтобы получить из начальной строки (или её подстроки) пустую, нужно выполнить i удалений. Удаление разрешено всегда.

$d[i][j]$, $i > 0$, $j > 0$ - для остальных ячеек матрицы берётся минимум из определённых вычисленных значений + цена соответствующей операции. Среди рассматриваемых операций:

- значение слева ($d[i][j-1]$) + цена вставки текущего символа (запрещена для «неновых» символов, кроме 'V'),
- значение сверху ($d[i-1][j]$) + цена удаления текущего символа (разрешена всегда),
- значение слева-сверху ($d[i-1][j-1]$) + цена замены (запрещена для «ненового» 'V'); если символы совпадают, то цена замены = 0, но для «ненового» 'V' сохранение запрещено.

Если операция запрещена, её стоимость считается бесконечной, чтобы алгоритм не мог её выбрать. Таким образом, значение в правом нижнем углу матрицы - расстояние Левенштейна для рассматриваемых строк.

Затем находится редакционное предписание - последовательность операций, которые преобразуют первую строку во вторую. Для этого необходимо из конечного значения матрицы (справа снизу) вернуться в начальную (слева сверху) по наиболее оптимальному пути. Берётся минимум из значения + цены операции для левой, верхней и левой верхней ячеек, которые соответственно обозначают операции вставки, удаления и замены (в случае совпадения символов операция не требуется). При этом учитываются все описанные запреты для «неновых» элементов и символа 'V'.

Оценка сложности

Временная сложность алгоритма - $O(n \times m)$, где n – длина первой строки, а m – длина второй. Сложность квадратичная, поскольку программа перебирает все пары символов двух строк для заполнения матрицы расстояний.

Пространственная сложность алгоритма - $O(m)$, где m - длина второй строки. В программе используются только два одномерных массива `prev` и `curr` длины $m+1$.

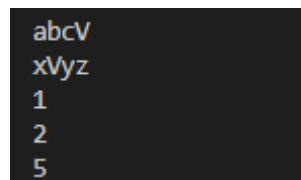
Тестирование

Программа была протестирована на различных входных данных.

Составлена соответствующая таблица:

Таблица 1.

Входные данные	Выходные данные	Комментарий
abc abcdefg	4	Добавление символов
abcdefg abc	3	Удаление символов
abcaaaa abcdefg	2	Замена символов
Cat cut	1	Одна замена
Book Back	2	Две замены
abcV xVyz 1 2	5	Вариант 8б: «Ненормальный» символ 'V' (индекс 2) можно получить только вставкой: b удаляется, V вставляется отдельно



```
abcV
xVyz
1
2
5
```

Рисунок 1 – Результат работы программы.

Исследование

Исследуем эффективность алгоритма Вагнера-Фишера для построения матрицы расстояний на различных объёмах входных данных.

Таблица 2. Исследование эффективности по времени.

Размер первого слова	Размер второго слова	Произведение размеров	Затраченное время (с)
10	10	100	0.03529
10	1.000	10.000	0.02834
1.000	10	10.000	0.02935
100	10.000	1.000.000	0.12611
10.000	100	1.000.000	0.12191
1.000	1.000	1.000.000	0.12303
1.000.000	10	10.000.000	1.05908

Рисунок 2 – График зависимости затраченного времени от произведения размеров входных строк

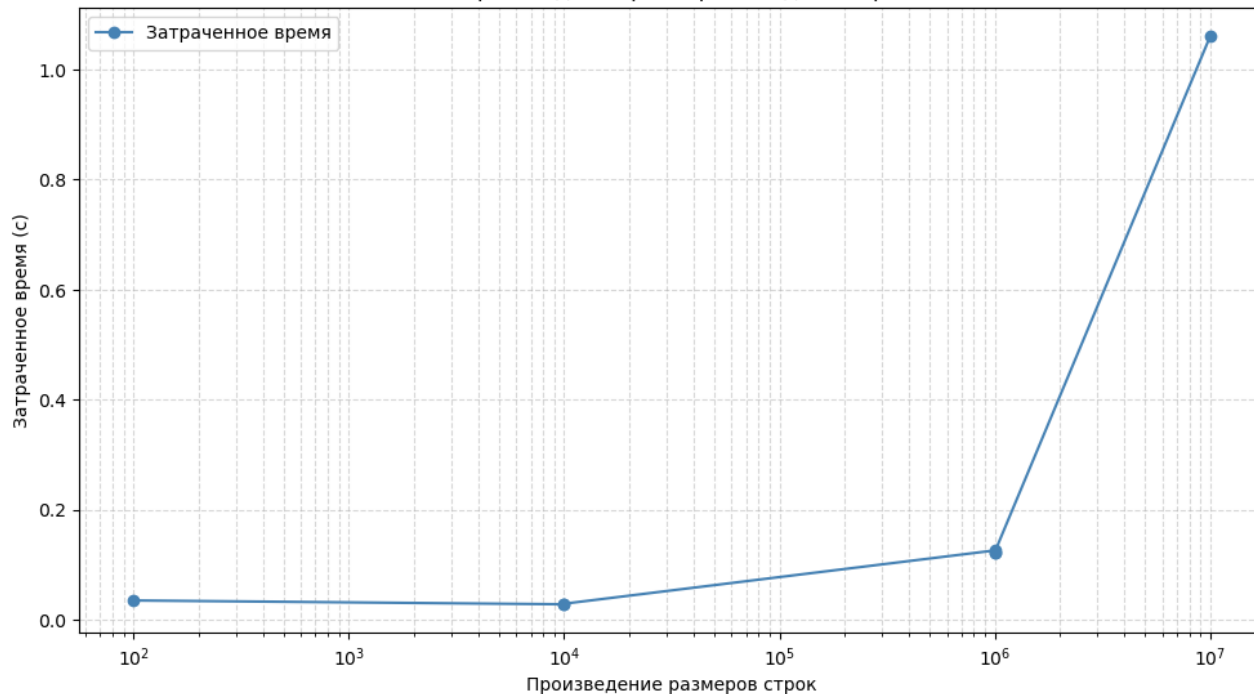


Рисунок 2 – График зависимости затраченного времени на получение матрицы расстояний от произведения размеров входных строк.

Можно сделать следующие выводы по исследованию:

1. Полученные результаты подтверждают временную оценку $O(n * t)$.
2. Результат по времени определяется исключительно произведением длин строк, а не их абсолютными значениями по отдельности.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена работа алгоритма Вагнера-Фишера. Решены задачи поиска матрицы расстояния Левенштейна и нахождения редакционного предписания.